

Effectuer des calculs enchaînés avec des fractions

Exercices – Notion 8 • « Parenthèses d'abord, puis × et ÷, enfin + et − ! »

6 exercices progressifs, du plus facile (★☆☆☆) au plus difficile (★★★★). En classe : exercices 1 à 3 ; à la maison : la suite. Simplifie chaque résultat quand c'est possible.

Exercice 1 Par quoi commencer ? ★☆☆☆

Pour chaque calcul, écris le symbole de l'opération à effectuer en premier, puis donne le résultat.

Calcul	1re op.	Résultat
a) $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times 4$	.....	.....
b) $\frac{5}{3}-\frac{2}{3}\div 2$	.....	.....
c) $\left(\frac{1}{5}+\frac{2}{5}\right)\times 10$	.....	.....
Calcul	1re op.	Résultat
d) $3\times\frac{1}{4}+\frac{1}{4}$	.....	.....
e) $\frac{7}{2}-\left(\frac{1}{2}+1\right)$	.....	.....
f) $\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}\div\frac{1}{2}$	.....	.....

Exercice 2 Calculs guidés ★☆☆☆

Complète chaque étape.

$A = \frac{1}{4}+\frac{3}{4}\times\frac{2}{3}$
$= \frac{1}{4}+$ .....
$= \frac{1}{4}+$ .....
$=$ .....

$B = \left(\frac{5}{6}-\frac{1}{3}\right)\times\frac{4}{5}$
$= \left(\frac{5}{6}-\text{.....}\right)\times\frac{4}{5}$
$=$ ..... $\times\frac{4}{5}$
$=$ .....

$C = \frac{7}{10}-\frac{1}{5}\div 2$
$= \frac{7}{10}-\frac{1}{5}\times$ .....
$= \frac{7}{10}-$ .....
$=$ .....

Exercice 3 Calculer ★★☆☆

Calcule en écrivant une étape par ligne.

$D = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{5}{3}$
= .....
= .....
= .....

$E = \left(1 - \frac{2}{7}\right) \div \frac{5}{14}$
= .....
= .....
= .....

$F = -\frac{2}{3} + \frac{4}{9} \div \left(-\frac{2}{3}\right)$
= .....
= .....
= .....

Type brevet. Calcule $G = \dfrac{\frac{2}{3} - \frac{1}{4}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}$ et donne le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée.

.....

.....

Exercice 4 Trouver les erreurs ★★★☆

Voici des calculs faits par des élèves. Dis s'ils sont justes ou faux et, s'ils sont faux, corrige-les.

Calcul de l'élève	Juste/faux ?	Correction
a) $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = 1 \times \frac{3}{4} = \frac{3}{4}$	.....	
b) $\frac{4}{5} - \frac{1}{5} \div 2 = \frac{8}{10} - \frac{1}{10} = \frac{7}{10}$	.....	
c) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times 2 = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{3}{5}$	.....	
d) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \times 6 = \frac{5}{6} \times 6 = 5$	.....	

Exercice 5 Le champ du plateau de Caux ★★★☆

Près de Cany-Barville, un agriculteur du plateau de Caux sème $\frac{2}{5}$ de son champ en lin, $\frac{1}{3}$ **du reste** en blé, et le reste en betteraves (situation fictive).

1. Quelle fraction du champ n'est pas semée en lin ?
.....

2. Quelle fraction du champ est semée en blé ?
.....

3. Montre que les betteraves occupent $\frac{2}{5}$ du champ.
.....

4. Le champ mesure 15 ha. Calcule l'aire semée en betteraves.
.....

Exercice 6 Où placer les parenthèses ? ★★★★

On considère le calcul $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} \times 2 + \frac{1}{2}$.

1. Effectue ce calcul tel qu'il est écrit.
.....
.....

2. Ajoute **une** paire de parenthèses pour obtenir $\frac{3}{2}$. Justifie.
.....
.....

3. Même question pour obtenir $\frac{1}{8}$.
.....
.....